GovBiz

AI 기반 정부지원사업 탐색·신청 관리 플랫폼

여러 기관에 분산된 공고를 모아 기업에 맞는 사업을 찾고,
신청 준비부터 진행 관리까지 하나의 서비스에서 연결합니다.

PRODUCT

웹·모바일

QUALITY

평가 / 예산 / 실행 추적

OPERATION

K8s / GitOps / 자동 확장

어떤 문제를 해결하는가

공고를 찾는 과정과 신청을 준비하는 과정을 하나의 흐름으로 연결합니다.

01 탐색의 어려움

기관마다 흩어진 공고
서로 다른 검색·필터 방식
우리 기업과의 적합성 판단

02 근거 확인의 부담

지원 대상·신청 조건 확인
긴 원문과 첨부 서식 검토
추천 이유의 출처 확인

03 준비 과정의 단절

답변·신청 서류 준비
마감·진행 단계 관리
협업 파트너 탐색

공고 탐색 → 공식 근거 확인 → 신청 준비 → 진행·협업 관리

3차 기반과 4차 확장 범위

유지한 기술과 바뀐 구성을 같은 역할끼리 비교합니다.

영역	3차 프로젝트 기반	4차 프로젝트 확장
서비스	공고 검색·근거 답변·신청 준비 중복 검토·협업 파트너 탐색	**Supervisor로 모든 에이전트 기능 통합**
클라이언트	웹 중심 사용자 경험	**Expo 모바일 + 공통 계약·로직 공유**
품질 운영	개별 AI 기능·평가 기록	**평가 접수·예산·검토·실행 추적**
실행 환경	EC2 + Docker Compose	**Kubernetes(EKS) + EC2 노드**
이미지 저장	Amazon ECR	**Amazon ECR (동일)**
배포 반영	SSM으로 EC2의 Compose 갱신	**Argo CD로 Kubernetes 배포 동기화**
자동 확장	자동 확장 구성 기록 없음	**HPA(Pod) + Cluster Autoscaler(EC2)**

서비스 책임을 네 영역으로 분리

사용자 업무, 공식 데이터, AI 추론, 운영 평가가 각자의 계약을 소유합니다.

Core Service

사용자 업무의 진입점

인증·권한, 관심 공고, 신청·협업
AI·Catalog 호출과 결과 검증

Kotlin · Spring Boot · MyBatis

Catalog Service

공식 공고의 수집과 발행

제공처별 수집·정규화
검색 색인 준비 후 snapshot 발행

Kotlin · Spring Boot

AI Service

검색·생성·분류 실행

OpenAI 기반 추론
근거 답변·Supervisor·문서 지원

Python · FastAPI · OpenAI

Ops Service

평가와 운영 정책

평가 명세·예산·검토 상태
Prefect 실행·결과·추적 연결

Python · Django · MySQL

웹과 모바일이 같은 업무 계약을 사용

화면은 각 플랫폼에 맞추고, 공통 DTO·API 계약과 업무 로직은 Shared에 모읍니다.

Web

React 기반 서비스 화면
관리자 LLMOps 화면
Vercel을 통한 웹 제공

Shared

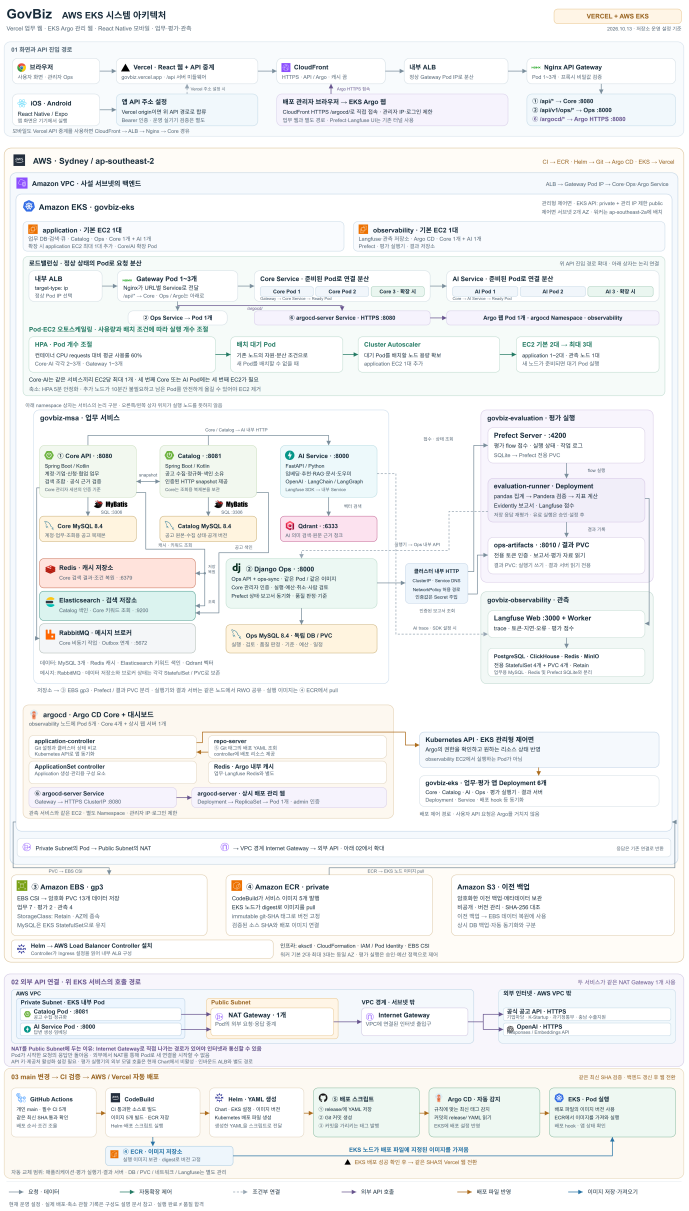
공통 DTO·API 계약
검색·필터 등 공통 업무 로직
웹·모바일에서 함께 사용

Mobile

React Native · Expo
관리자 Gov 에이전트 포함
Firebase App Distribution
팀 테스트 빌드 배포

브라우저와 앱의 사용 경로를 넓히면서, 계약 변경에 따른 차이를 함께 관리합니다.

Firebase App Distribution은 모바일 테스트 배포에 사용합니다.



Vercel · AWS EKS

운영 전체 구성도

웹·모바일의 API 진입 경로

업무·평가·관측 서비스와 데이터 저장소

로드밸런싱·자동 확장·GitOps 배포

운영 구성도 ① 진입·분산·자동 확장

GovBiz AWS EKS 시스템 아키텍처

Vercel 업무 웹 · EKS Argo 관리 웹 · React Native 모바일 · 업무·평가·관측

VERCEL + AWS EKS

2026.10.13 · 저장소 운영 설정 기준

01 화면과 API 진입 경로

- **브라우저** — 사용자 화면 · 관리자 Ops
- **Vercel · React 웹 + API 중계** — govbiz.vercel.app · /api 서버 미들웨어
- **CloudFront** — HTTPS · API / Argo · 캐시 끔
- **내부 ALB** — 정상 Gateway Pod IP로 분산
- **Nginx API Gateway** — Pod 1~3개 · 프록시 비밀값 검증
- **iOS · Android** — React Native / Expo · 앱 화면은 기기에서 실행
- **앱 API 주소 설정** — Vercel origin이면 위 API 경로로 합류 · Bearer 인증 · 운영 실기기 검증은 별도
- **배포 관리자 브라우저 → EKS Argo 웹** — CloudFront HTTPS /argocd/로 직접 접속 · 관리자 IP·로그인 제한 · 업무 웹과 별도 경로 · Prefect·Langfuse UI는 기존 터널 사용
- ① /api/* → Core :8080
- ② /api/v1/ops/* → Ops :8000
- ⑥ /argocd/* → Argo HTTPS :8080

Vercel 주소 설정 시 · Argo HTTPS 접속

모바일도 Vercel API 중계를 사용하면 CloudFront → ALB → Nginx → Core 경유

AWS · Sydney / ap-southeast-2

CI → ECR · Helm → Git → Argo CD · EKS → Vercel

Amazon VPC · 사설 서브넷의 백엔드

ALB → Gateway Pod IP → Core·Ops·Argo Service

Amazon EKS · govbiz-eks

관리형 제어면 · EKS API: private + 관리 IP 제한 public
제어면 서브넷 2개 AZ · 워커는 ap-southeast-2a에 배치

- **application · 기본 EC2 1대** — 업무 DB·검색·큐 · Catalog · Ops · Core 1개 + AI 1개 · 확장 시 application EC2 최대 1대 추가 · Core/AI 확장 Pod
- **observability · 기본 EC2 1대** — Langfuse·관측 저장소 · Argo CD · Core 1개 + AI 1개 · Prefect · 평가 실행기 · 결과 저장소

로드밸런싱 · 정상 상태의 Pod로 요청 분산

위 API 진입 경로 확대 · 아래 상자는 논리 연결

- **내부 ALB** — target-type: ip · 정상 Pod IP 선택
- **Gateway Pod 1~3개** — Nginx가 URL별 Service로 전달 · /api/* → Core · Ops / Argo는 아래로
- **Core Service · 준비된 Pod로 연결 분산** — Core Pod 1 · Core Pod 2 · Core 3 · 확장 시 (Gateway → Core Service → Ready Pod)
- **AI Service · 준비된 Pod로 연결 분산** — AI Pod 1 · AI Pod 2 · AI 3 · 확장 시 (Core → AI Service → Ready Pod)
- ② Ops Service → Pod 1개
- /argocd/
- ⑥ argocd-server Service · HTTPS :8080
- Argo 웹 Pod 1개 · argocd Namespace · observability

Pod·EC2 오토스케일링 · 사용량과 배치 조건에 따라 실행 개수 조절

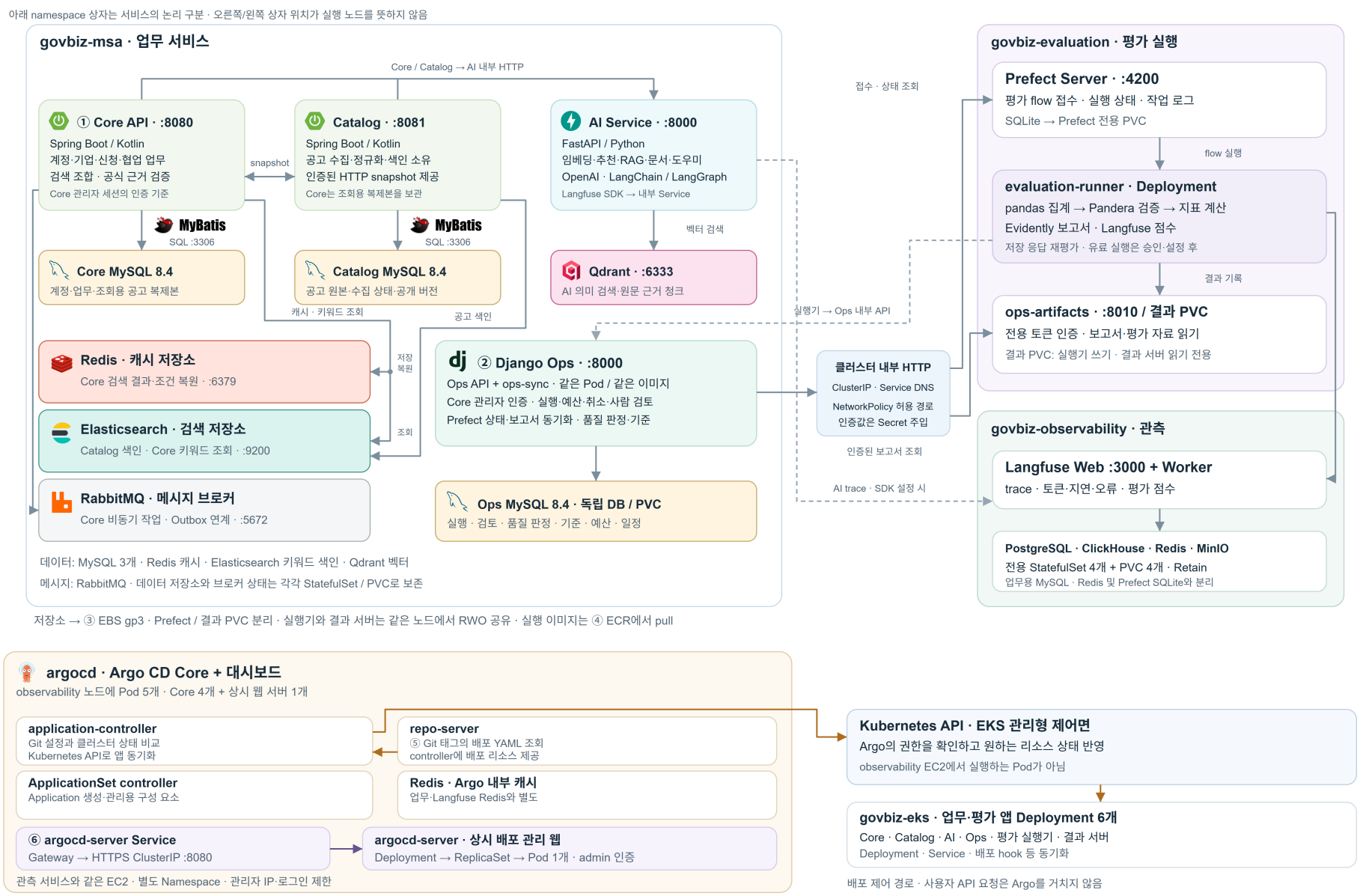
- **HPA · Pod 개수 조절** — 컨테이너 CPU requests 대비 평균 사용률 60% · Core·AI 각각 2~3개 · Gateway 1~3개
- **배치 대기 Pod** — 기존 노드의 자원·분산 조건으로 새 Pod를 배치할 수 없을 때
- **Cluster Autoscaler** — 대기 Pod를 배치할 노드 용량 확보 · application EC2 1대 추가
- **EC2 기본 2대 → 최대 3대** — application 1~2대 · 관측 노드 1대 · 새 노드가 준비되면 대기 Pod 실행

Core·AI는 같은 서비스끼리 EC2당 최대 1개 · 세 번째 Core 또는 AI Pod에는 세 번째 EC2가 필요

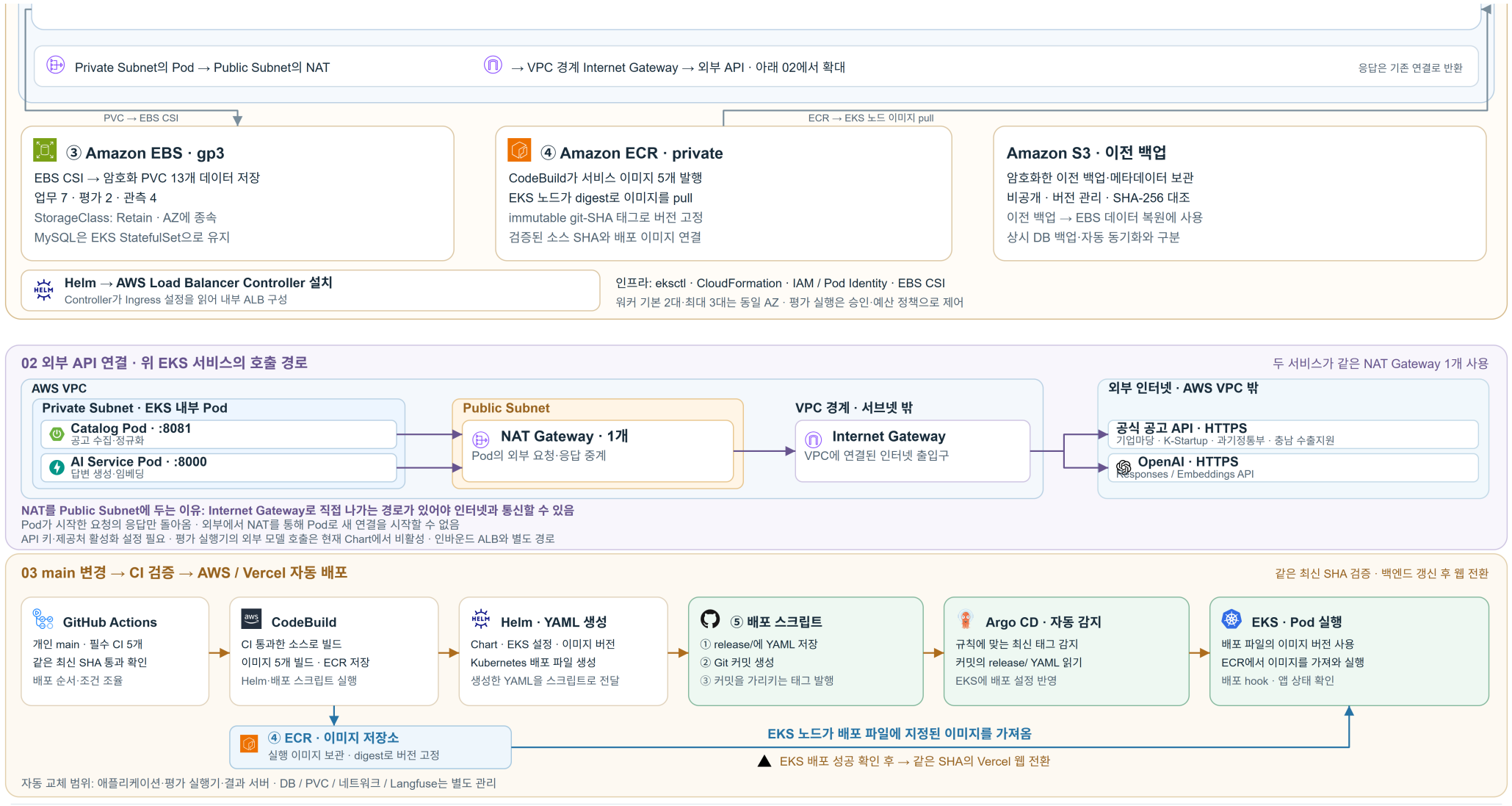
축소: HPA 5분 안정화 · 추가 노드가 10분간 불필요하고 남은 Pod를 안전하게 옮길 수 있어야 EC2 제거

아래 namespace 상자는 서비스의 논리 구분 · 오른쪽/왼쪽 상자 위치가 실행 노드를 뜻하지 않음

운영 구성도 ② 업무·평가·관측·Argo CD



운영 구성도 ③ 저장소·외부 API·자동 배포



현재 운영 설정 · 실제 배포·축소 관찰 기록은 구성도 설명 문서 참고 · 실행 완료 ≠ 품질 합격